

QLTRUONGHOC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Tạo dữ liệu mẫu · Thực hành nghiệp vụ · Xác nhận kết quả



Thông tin	Nội dung
Tác giả	Nhóm phát triển QLTruongHoc
Phiên bản	2.0
Ngày phát hành	28/07/2026
Phạm vi	Trường Mầm non Hoa Nắng và Trung tâm Ngoại ngữ Quận 8

Kiểm soát tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Người thực hiện
1.0	28/07/2026	Phát hành hướng dẫn tạo dữ liệu và kiểm thử các luồng chính.	Nhóm phát triển QLTruongHoc
2.0	28/07/2026	Bổ sung SOP chi tiết cho toàn bộ vòng đời vận hành theo từng module và loại đơn vị.	Nhóm phát triển QLTruongHoc

Đối tượng sử dụng: Quản trị hệ thống, quản lý đơn vị, tuyển sinh/tư vấn, học vụ, giáo viên, kế toán, phụ huynh và nhân sự kiểm thử.

Mục lục

Kiểm soát tài liệu.....	2
Mục lục	2
1. Mục đích và phạm vi.....	6
2. Chuẩn bị môi trường và dữ liệu mẫu.....	6
2.1 Điều kiện trước khi thực hiện.....	6
2.2 Tạo dữ liệu tự động	6
2.3 Bộ tài khoản thực hành.....	7
2.4 Kết quả dữ liệu sau khi tạo.....	7
3. Quy trình vận hành toàn trình theo module.....	7
M01 — Khởi tạo đơn vị và tài khoản nhân sự.....	8
Các bước thực hiện.....	8
Khác biệt theo loại đơn vị	8
Test case và tiêu chí nghiệm thu	8
M02 — Tạo hồ sơ giáo viên và tài khoản đăng nhập	9

Các bước thực hiện.....	9
Khác biệt theo loại đơn vị	10
Test case và tiêu chí nghiệm thu	10
M03 — Tiếp nhận và chăm sóc tuyển sinh	10
Các bước thực hiện.....	10
Khác biệt theo loại đơn vị	11
Test case và tiêu chí nghiệm thu	11
M04 — Xác nhận đăng ký và hoàn thiện hồ sơ học sinh.....	11
Các bước thực hiện.....	12
Test case và tiêu chí nghiệm thu	12
M05 — Thiết lập chương trình đào tạo và lớp học.....	13
Các bước thực hiện.....	13
Khác biệt theo loại đơn vị	13
Test case và tiêu chí nghiệm thu	13
M06 — Xếp lớp, chuyển lớp và kết thúc học.....	14
Các bước thực hiện.....	14
Test case và tiêu chí nghiệm thu	14
M07 — Lập thời khóa biểu và vận hành buổi học.....	15
Các bước thực hiện.....	15
Khác biệt theo loại đơn vị	16
Test case và tiêu chí nghiệm thu	16
M08 — Xin phép, cảnh báo vắng và trao đổi phụ huynh	16
Các bước thực hiện.....	17
Test case và tiêu chí nghiệm thu	17
M09 — Thông báo và sự kiện.....	17
Các bước thực hiện.....	18
Test case và tiêu chí nghiệm thu	18
M10 — Kỳ thu, thu tiền, điều chỉnh và chi phí.....	18
Các bước thực hiện.....	19
Khác biệt theo loại đơn vị	19

Test case và tiêu chí nghiệm thu	19
M11 — Đánh giá học tập, kết quả thi và chứng chỉ	20
Các bước thực hiện.....	20
Khác biệt theo loại đơn vị	21
Test case và tiêu chí nghiệm thu	21
M12 — Báo cáo, portal và kiểm soát quyền	21
Các bước thực hiện.....	22
Test case và tiêu chí nghiệm thu	22
4. Kiểm thử nhanh theo vai trò.....	22
BC-01 — Đăng nhập và nhận diện không gian làm việc	22
5. Minh họa thiết lập dữ liệu đào tạo.....	24
BC-02 — Chương trình, giáo viên, lớp và lịch học.....	24
6. Minh họa vận hành của giáo viên.....	25
BC-03 — Portal giáo viên, điểm danh và báo giảng.....	25
7. Minh họa nghiệp vụ tài chính.....	26
BC-04 — Kỳ thu, công nợ và phiếu thu	26
8. Minh họa Portal phụ huynh đa đơn vị.....	28
BC-05 — Một phụ huynh, hai con, hai đơn vị.....	28
9. Phân quyền theo vai trò và đơn vị.....	30
BC-06 — Xác nhận phạm vi làm việc	30
10. Danh sách kiểm thử bàn giao.....	31
11. Xử lý tình huống thường gặp	32
Phụ lục A — Dữ liệu tham chiếu	33
Phụ lục B — Nhật ký thao tác UI theo từng bước.....	33
B1 — Người thực hiện: Quản lý đơn vị. Kiểm tra tổng quan đơn vị trước khi tạo dữ liệu.....	33
B2 — Người thực hiện: Quản lý đơn vị. Tạo tài khoản quản lý, tuyển sinh, tư vấn, học vụ hoặc kế toán.	34
B3 — Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Mở biểu mẫu và tạo hồ sơ giáo viên.....	34
B4 — Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Xác nhận tài khoản đăng nhập đã liên kết đúng hồ sơ giáo viên.	35
B5 — Người thực hiện: Tuyển sinh/Tư vấn. Tạo và chăm sóc khách hàng tiềm năng.	35

B6 — Người thực hiện: Học vụ. Kiểm tra danh sách và mở hồ sơ học sinh/học viên.	36
B7 — Người thực hiện: Học vụ. Tạo lớp, gán chương trình và theo dõi trạng thái lớp.	36
B8 — Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Phân công giáo viên, xếp học sinh và kiểm tra sĩ số.....	37
B9 — Người thực hiện: Học vụ. Lập và kiểm tra thời khóa biểu từ ngày hiện tại.....	37
B10 — Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Mở buổi học và thực hiện điểm danh.....	38
B11 — Người thực hiện: Học vụ/Giáo viên. Tiếp nhận và xử lý đơn xin phép.....	38
B12 — Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Ghi nhận trao đổi với phụ huynh.....	39
B13 — Người thực hiện: Quản lý/Học vụ. Tạo thông báo và chọn đúng phạm vi nhận.....	39
B14 — Người thực hiện: Kế toán. Tạo kỳ thu, khoản thu và theo dõi công nợ.	40
B15 — Người thực hiện: Kế toán; Quản lý duyệt. Theo dõi hoàn phí, chuyển phí hoặc bảo lưu.	40
B16 — Người thực hiện: Kế toán đề xuất; Quản lý duyệt. Ghi nhận chi phí vận hành.	41
B17 — Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Mở hồ sơ để cập nhật trạng thái, học tập và thành tích. .	41
B18 — Người thực hiện: Quản lý/Kế toán. Đối chiếu báo cáo tài chính và số liệu chi tiết.....	42

Nếu mục lục chưa hiển thị số trang, mở tài liệu bằng Microsoft Word, nhấp vào mục lục và chọn “Update Table”.

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu hướng dẫn cách chuẩn bị dữ liệu mẫu và kiểm tra các luồng nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý trường học/trung tâm đào tạo. Các bước được sắp xếp theo quan hệ phụ thuộc dữ liệu: tài khoản → chương trình/lớp → học sinh → lịch học → vận hành → tài chính → portal.

Nguyên tắc thực hiện: Hoàn thành một business case và chạy các test case đi kèm trước khi chuyển sang business case tiếp theo.

Nhóm	Phạm vi
Đơn vị mầm non	Chương trình 5–6 tuổi, lớp mầm non, lịch cả ngày, đánh giá theo lĩnh vực phát triển.
Trung tâm ngoại ngữ	Chương trình A2, lớp theo ca, kết quả có điểm số.
Portal	Giáo viên, kế toán và phụ huynh có hai con học tại hai đơn vị.
Ngoài phạm vi	Kiểm thử tải, sao lưu/khôi phục và cấu hình quyền hạt chi tiết.

2. Chuẩn bị môi trường và dữ liệu mẫu

2.1 Điều kiện trước khi thực hiện

- Ứng dụng và cơ sở dữ liệu đã được cấu hình; truy cập giao diện tại <http://localhost:5173>.
- Đã có các đơn vị SYSTEM, MN-HOA-NANG và TTNN-Q8 cùng tám vai trò hệ thống.
- Người thực hiện có quyền chạy lệnh tại thư mục dự án.

2.2 Tạo dữ liệu tự động

Tại thư mục dự án, chạy lần lượt:

```
pnpm db:seed:test:mam-non
```

```
pnpm db:seed:test:ngoai-ngu
```

Có thể chạy lại an toàn: Bộ seed đối chiếu theo dữ liệu nghiệp vụ đã có, bổ sung phần còn thiếu và không tạo trùng lớp, học sinh, kỳ thu, đánh giá hoặc thông báo.

2.3 Bộ tài khoản thực hành

Vai trò	Mầm non	Ngoại ngữ	Mật khẩu
Quản lý đơn vị	demo_quanly_mn	demo_quanly_nn	Edu@123Qaz
Học vụ	demo_hocvu_mn	demo_hocvu_nn	Edu@123Qaz
Giáo viên	demo_giaovien_mn	demo_giaovien_nn	Edu@123Qaz
Kế toán	demo_ketoan_mn	demo_ketoan_nn	Edu@123Qaz
Phụ huynh dùng chung	0988002026	0988002026	Edu@123Qaz

Bảo mật: Các tài khoản trên chỉ dùng cho môi trường kiểm thử/đào tạo. Không sử dụng mật khẩu mẫu trên môi trường thật.

2.4 Kết quả dữ liệu sau khi tạo

Đơn vị	Lớp / học viên	Lịch học	Tài chính
Mầm non Hoa Nắng	1 lớp · 5 trẻ	21 buổi từ 28/07 đến 25/08/2026	1 kỳ thu · 5 khoản phải thu
Ngoại ngữ Quận 8	1 lớp · 4 học viên	12 buổi từ 28/07 đến 25/08/2026	1 kỳ thu · 4 khoản phải thu

3. Quy trình vận hành toàn trình theo module

Các module dưới đây được sắp xếp theo thứ tự dữ liệu phát sinh trong thực tế. Không nên đảo thứ tự vì module sau sử dụng dữ liệu do module trước tạo ra.

M01 — Khởi tạo đơn vị và tài khoản nhân sự

Business case: Mỗi nhân sự phải có tài khoản, vai trò và đơn vị làm việc chính xác trước khi phát sinh nghiệp vụ.

Vai trò thực hiện: Quản trị hệ thống hoặc quản lý đơn vị có quyền quản lý người dùng. Điều kiện trước: Đơn vị và danh mục vai trò đã tồn tại.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở Hệ thống → Người dùng → Tạo người dùng.	Hiển thị biểu mẫu tạo tài khoản.
2	Tạo tài khoản Quản lý đơn vị; nhập họ tên, tên đăng nhập, email/điện thoại.	Tài khoản được gán vai trò quan_ly_don_vi tại đúng đơn vị.
3	Tạo lần lượt tài khoản Kế toán, Học vụ, Tuyển sinh hoặc Tư vấn.	Mỗi tài khoản có đúng một vai trò nghiệp vụ khởi tạo.
4	Đăng nhập thử từng tài khoản.	Portal và menu thay đổi đúng vai trò.
5	Không tạo Giáo viên hoặc Phụ huynh tại màn hình này.	Hai nhóm này được tạo từ hồ sơ nghiệp vụ tương ứng.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Đơn vị hệ thống	Chỉ tạo quản trị, quản lý được ủy quyền hoặc kế toán tổng hợp; không tạo giáo viên/học vụ/tuyển sinh.
Trường mầm non	Tạo quản lý, học vụ, kế toán, tuyển sinh; giáo viên tạo từ hồ sơ Giáo viên.
Trung tâm ngoại ngữ	Tương tự mầm non; có thể dùng vai trò tư vấn cho quy trình chăm sóc lead.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
----	-------------------------------	------------------

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M01-01	Tạo học vụ tại đơn vị mầm non.	Thấy Đào tạo, Học sinh, Lớp, Lịch; không có quyền thu tiền.
TC-M01-02	Tạo kế toán tại trung tâm ngoại ngữ.	Thấy Tài chính; không sửa lớp hoặc điểm danh.
TC-M01-03	Tạo trùng tên đăng nhập.	Hệ thống báo trùng và không tạo bản ghi mới.
TC-M01-04	Gán học vụ/giáo viên tại node hệ thống.	Bị chặn vì node hệ thống không vận hành lớp.

M02 — Tạo hồ sơ giáo viên và tài khoản đăng nhập

Business case: Hồ sơ giáo viên là dữ liệu nhân sự giảng dạy; tài khoản đăng nhập phải liên kết với đúng hồ sơ để giới hạn lớp và lịch được phân công.

Vai trò thực hiện: Học vụ hoặc quản lý đơn vị. Điều kiện trước: Đơn vị đã có tài khoản học vụ/quản lý.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở Đào tạo → Giáo viên → Tạo giáo viên.	Hiển thị biểu mẫu hồ sơ giáo viên.
2	Nhập họ tên, điện thoại, email, chuyên môn và trình độ.	Hồ sơ giáo viên được tạo với mã tự sinh.
3	Mở chi tiết giáo viên → Tạo tài khoản đăng nhập.	Hiển thị tên đăng nhập và mật khẩu tạm.
4	Xác nhận tạo tài khoản.	Tài khoản mang vai trò giao_vien và liên kết với hồ sơ.
5	Đăng nhập bằng tài khoản mới.	Portal giáo viên chỉ hiển thị lớp được phân công.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Mầm non	Chuyên môn chăm sóc/giáo dục theo độ tuổi; thường phân công vai trò Chủ nhiệm.
Ngoại ngữ	Chuyên môn theo ngôn ngữ/trình độ; thường phân công Giáo viên chính hoặc Trợ giảng.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M02-01	Tạo tài khoản từ hồ sơ chưa có tài khoản.	Tạo thành công và gán nguoiDungId.
TC-M02-02	Tạo tài khoản lần hai cho cùng giáo viên.	Hệ thống báo giáo viên đã có tài khoản.
TC-M02-03	Giáo viên chưa được phân công lớp đăng nhập.	Portal hiển thị 0 lớp, không lộ lớp khác.

M03 — Tiếp nhận và chăm sóc tuyển sinh

Business case: Quản lý người quan tâm từ lúc tiếp nhận đến khi đủ điều kiện đăng ký, bảo toàn lịch sử tư vấn và nguồn tuyển sinh.

Vai trò thực hiện: Tuyển sinh hoặc Tư vấn. Điều kiện trước: Đã có tài khoản tuyển sinh/tư vấn tại đơn vị.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở Tuyển sinh → Tạo lead.	Biểu mẫu tiếp nhận người quan tâm được mở.
2	Nhập người liên hệ, số điện thoại, nguồn, độ	Lead được tạo ở trạng thái Mới với mã

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
	tuổi/trình độ và nhu cầu.	tự sinh.
3	Mở chi tiết lead → Ghi nhận hoạt động.	Lưu cuộc gọi, tin nhắn, gặp trực tiếp, hẹn lịch hoặc học thử.
4	Cập nhật trạng thái phù hợp sau hoạt động.	Lead chuyển Mới → Đang chăm sóc → Đã hẹn lịch/Đã học thử.
5	Nếu không tiếp tục, nhập lý do.	Lead đóng nhưng vẫn giữ toàn bộ lịch sử.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Mầm non	Trường Độ tuổi/trình độ ghi độ tuổi của trẻ và nhu cầu bán trú/chăm sóc.
Ngoại ngữ	Ghi trình độ hiện tại, mục tiêu, ca học; có thể dùng hoạt động Học thử.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M03-01	Tạo lead đủ họ tên và số điện thoại.	Mã LD theo năm được sinh, trạng thái Mới.
TC-M03-02	Ghi hoạt động và đổi trạng thái.	Hoạt động append-only và trạng thái cập nhật đồng thời.
TC-M03-03	Đánh dấu Không tiếp tục nhưng bỏ trống lý do.	Bị chặn.
TC-M03-04	Xem lead từ đơn vị khác.	Không hiển thị do cách ly dữ liệu.

M04 — Xác nhận đăng ký và hoàn thiện hồ sơ học sinh

Business case: Khi lead đồng ý đăng ký, hệ thống tạo hồ sơ học sinh và phụ huynh chính thức nhưng chưa mặc định coi học sinh đã vào lớp.

Vai trò thực hiện: Tuyển sinh xác nhận; Học vụ hoàn thiện hồ sơ. Điều kiện trước: Lead chưa ở trạng thái Đã đăng ký hoặc Không tiếp tục.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Từ chi tiết lead chọn Xác nhận đăng ký.	Mở biểu mẫu thông tin học sinh.
2	Nhập họ tên học sinh, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và ngày nhập học.	Tạo hồ sơ học sinh trạng thái Tiếp nhận.
3	Chọn quan hệ của người liên hệ với học sinh.	Tạo hoặc tái sử dụng hồ sơ phụ huynh theo số điện thoại.
4	Mở Học sinh → chi tiết hồ sơ.	Kiểm tra mã học sinh, thông tin y tế, liên hệ khẩn cấp.
5	Bổ sung thông tin còn thiếu và lưu.	Hồ sơ đầy đủ nhưng chưa có lớp đang học.
6	Từ liên kết phụ huynh chọn Tạo tài khoản đăng nhập.	Phụ huynh nhận tài khoản tạm và xem đúng con.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M04-01	Xác nhận lead hợp lệ.	Tạo học sinh Tiếp nhận và liên kết phụ huynh chính.
TC-M04-02	Xác nhận lại lead đã đăng ký.	Bị chặn, không tạo học sinh trùng.
TC-M04-03	Số điện thoại phụ huynh đã tồn tại.	Tái sử dụng đúng hồ sơ; yêu cầu xác nhận nếu khác đơn vị.
TC-M04-04	Sau xác nhận nhưng chưa xếp lớp.	Portal không hiển thị học sinh là Đang học.

M05 — Thiết lập chương trình đào tạo và lớp học

Business case: Chương trình mô tả khung đào tạo; lớp là đơn vị tổ chức học thực tế có thời gian, sĩ số và phòng học.

Vai trò thực hiện: Học vụ hoặc quản lý đơn vị. Điều kiện trước: Đã có đơn vị và giáo viên.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở Đào tạo → Chương trình → Tạo mới.	Tạo tên chương trình, cấp độ, số buổi/giờ và mô tả.
2	Mở Lớp học → Tạo lớp.	Chọn chương trình, nhập tên lớp, cấp độ, ngày bắt đầu/kết thúc, sĩ số và phòng.
3	Lưu lớp ở trạng thái Chuẩn bị.	Lớp tồn tại nhưng chưa vận hành.
4	Mở chi tiết lớp → Phân công giáo viên.	Chọn giáo viên, vai trò và ngày hiệu lực.
5	Khi đủ điều kiện chọn Bắt đầu/Đang học.	Lớp sẵn sàng nhận học sinh và sinh lịch.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Mầm non	Chương trình theo độ tuổi; lịch thường cả ngày, Chủ nhiệm là vai trò trung tâm.
Ngoại ngữ	Chương trình theo cấp độ/khóa; lớp theo ca và có thể có giáo viên chính/trợ giảng.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M05-01	Tạo lớp thiếu chương trình.	Bị chặn.

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M05-02	Phân công giáo viên đúng đơn vị.	Giáo viên thấy lớp trên Portal.
TC-M05-03	Phân công giáo viên của đơn vị khác.	Không cho chọn hoặc API từ chối.
TC-M05-04	Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.	Bị chặn bởi validation.

M06 — Xếp lớp, chuyển lớp và kết thúc học

Business case: Học sinh chỉ trở thành Đang học khi có lượt xếp lớp hiệu lực; mọi thay đổi lớp phải lưu được lịch sử.

Vai trò thực hiện: Học vụ; quản lý đơn vị xử lý trường hợp vượt sĩ số. Điều kiện trước: Học sinh Tiếp nhận, lớp Đang học và còn hiệu lực.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở chi tiết lớp → Xếp học sinh.	Danh sách chỉ gồm học sinh đủ điều kiện.
2	Chọn học sinh và ngày vào lớp.	Tạo lượt xếp lớp Đang học.
3	Kiểm tra hồ sơ học sinh.	Trạng thái tổng chuyển thành Đang học.
4	Khi chuyển lớp, chọn lớp đích và ngày chuyển.	Lượt cũ đóng Chuyển lớp; lượt mới mở cùng ngày.
5	Khi nghỉ/hoàn thành, kết thúc lượt xếp lớp với lý do.	Nếu không còn lượt active, trạng thái học sinh đồng bộ.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
----	-------------------------------	------------------

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M06-01	Xếp học sinh Tiếp nhận vào lớp.	Tạo enrollment và đồng bộ Đang học.
TC-M06-02	Xếp học sinh vào lớp đủ sĩ số.	Người thường bị chặn; quản lý có quyền vượt sĩ số.
TC-M06-03	Kết thúc lượt active cuối cùng.	Học sinh chuyển Hoàn thành/Ngừng học.
TC-M06-04	Chuyển lớp.	Không tồn tại hai lượt Đang học chồng nhau trái quy tắc.

M07 — Lập thời khóa biểu và vận hành buổi học

Business case: Quy tắc lịch lập tạo các buổi học cụ thể; buổi học là đơn vị để bắt đầu học, điểm danh và báo giảng.

Vai trò thực hiện: Học vụ tạo lịch; Giáo viên vận hành buổi học. Điều kiện trước: Lớp Đang học và đã phân công giáo viên.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở Lịch học → Tạo quy tắc.	Chọn lớp, thứ trong tuần, giờ, phòng, giáo viên và ngày hiệu lực.
2	Chọn Sinh buổi học đến ngày.	Các buổi học được tạo trong phạm vi lớp.
3	Giáo viên mở buổi học hôm nay → Bắt đầu buổi học.	Trạng thái buổi chuyển sang Đang học.
4	Mở Điểm danh và lưu trạng thái từng học sinh.	Dữ liệu có mặt/vắng/đi trễ/về sớm được ghi nhận.
5	Mở Báo giảng và nhập nội dung, bài tập, ghi chú.	Báo giảng gắn đúng buổi học.
6	Kết thúc buổi học.	Buổi chuyển Đã học và số liệu Portal cập

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
		nhật.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Mầm non	Thời lượng dài; điểm danh phục vụ đón/trả và theo dõi vắng.
Ngoại ngữ	Ca ngắn; báo giảng nên ghi bài học, kỹ năng và bài tập về nhà.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M07-01	Sinh lịch 28 ngày.	Không tạo trùng buổi khi chạy lại.
TC-M07-02	Điểm danh trước khi Bắt đầu buổi.	Bị chặn.
TC-M07-03	Điểm danh học sinh không thuộc roster ngày học.	API từ chối.
TC-M07-04	Ghi báo giảng cho buổi nghỉ/hủy.	Bị chặn.

M08 — Xin phép, cảnh báo vắng và trao đổi phụ huynh

Business case: Nhà trường và gia đình cần một luồng có trạng thái rõ ràng cho xin nghỉ, phản hồi và lịch sử trao đổi.

Vai trò thực hiện: Phụ huynh gửi đơn; Giáo viên/Học vụ xử lý và trao đổi. Điều kiện trước: Học sinh có lớp active và tài khoản phụ huynh.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Phụ huynh mở tab Xin phép → Gửi đơn.	Chọn lớp, thời gian nghỉ và lý do.
2	Học vụ mở Đơn xin phép.	Danh sách đơn Chờ duyệt hiển thị đúng đơn vị/lớp.
3	Chọn Duyệt hoặc Từ chối, nhập ghi chú.	Portal phụ huynh cập nhật trạng thái và nội dung phản hồi.
4	Giáo viên mở Trao đổi phụ huynh → Ghi nhận mới.	Chọn học sinh, kênh, nội dung và kết quả.
5	Theo dõi cảnh báo vắng không phép.	Portal hiển thị cảnh báo khi đạt ngưỡng.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M08-01	Xin phép cho lớp không còn active.	Lớp không xuất hiện trong danh sách.
TC-M08-02	Từ chối đơn kèm ghi chú.	Phụ huynh thấy Từ chối và ghi chú.
TC-M08-03	Trao đổi bởi giáo viên.	Portal hiển thị nhãn Giáo viên, không hiển thị enum.
TC-M08-04	Vắng không phép 3 lần trong 7 ngày.	Hiển thị cảnh báo cho đúng phụ huynh.

M09 — Thông báo và sự kiện

Business case: Thông báo phải đến đúng người theo phạm vi toàn đơn vị, theo lớp hoặc cá nhân; phụ huynh nhiều đơn vị phải xem đủ nguồn gửi.

Vai trò thực hiện: Quản lý, học vụ hoặc nhân sự có quyền quản lý thông báo. Điều kiện trước: Có đơn vị; với phạm vi lớp/cá nhân phải có lớp/học sinh.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở Thông báo → Tạo mới.	Nhập tiêu đề, nội dung và tệp/link nếu có.
2	Chọn phạm vi Toàn trường, Theo lớp hoặc Cá nhân.	Biểu mẫu yêu cầu đúng đối tượng theo phạm vi.
3	Lưu thông báo.	Thông báo có mã tự sinh và ghi đơn vị gửi.
4	Phụ huynh mở menu Thông báo.	Chỉ nhận thông báo phù hợp liên kết con/lớp.
5	Chọn Xác nhận đã đọc.	Trạng thái đọc cập nhật theo tài khoản.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M09-01	Hai đơn vị cùng gửi Toàn trường.	Phụ huynh có con ở hai đơn vị nhận đủ hai thông báo.
TC-M09-02	Gửi Theo lớp.	Chỉ phụ huynh có con active trong lớp nhận.
TC-M09-03	Gửi Cá nhân.	Chỉ phụ huynh của học sinh được chọn nhận.
TC-M09-04	Thiếu đối tượng khi chọn Theo lớp/Cá nhân.	Bị chặn.

M10 — Kỳ thu, thu tiền, điều chỉnh và chi phí

Business case: Tài chính phải đi theo chuỗi danh mục khoản thu → kỳ thu → khoản phải thu → phiếu thu; chi phí và hoàn/chuyển phí cần tách người đề xuất và người duyệt.

Vai trò thực hiện: Kế toán lập nghiệp vụ; Quản lý đơn vị duyệt điều chỉnh/chi phí. Điều kiện trước: Có lớp và học sinh đang học; đã có tài khoản kế toán.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Tạo Danh mục khoản thu.	Khai báo tên, loại, số tiền mặc định và tính bắt buộc.
2	Tạo Kỳ thu, chọn loại kỳ và thời gian.	Kỳ ở trạng thái Nháp.
3	Áp dụng các khoản thu và Mở kỳ.	Kỳ sẵn sàng sinh công nợ.
4	Sinh khoản phải thu theo lớp.	Mỗi học sinh active nhận một khoản phải thu.
5	Mở khoản phải thu → Ghi nhận thu tiền.	Tạo phiếu thu, cập nhật Đã thu và Còn lại.
6	Tạo yêu cầu hoàn phí/chuyển phí/bảo lưu.	Yêu cầu ở trạng thái Chờ duyệt.
7	Quản lý đơn vị phê duyệt.	Số liệu chỉ tác động báo cáo sau khi duyệt.
8	Mở Chi phí → Đề xuất chi.	Chi phí chờ duyệt; sau duyệt được tính vào báo cáo.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Mầm non	Thường có học phí, tiền ăn và dịch vụ theo tháng.
Ngoại ngữ	Thường thu theo khóa, tài liệu, thi thử hoặc lệ phí chứng chỉ.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M10-01	Thu nhỏ hơn tổng phải thu.	Trạng thái Thu một phần.
TC-M10-	Thu đủ số còn lại.	Trạng thái Đã thu đủ.

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
02		
TC-M10-03	Sinh công nợ lại cùng kỳ/lớp.	Không tạo trùng.
TC-M10-04	Chi phí chưa duyệt.	Không tính vào tổng chi đã ghi nhận.
TC-M10-05	Kế toán hệ thống mở chi tiết kỳ của đơn vị con.	Chỉ xem tổng hợp; thao tác chi tiết tại đơn vị sở hữu.

M11 — Đánh giá học tập, kết quả thi và chứng chỉ

Business case: Kết quả phải gần đúng lượt học/lớp; thành tích hoặc chứng chỉ có thể độc lập với một lớp cụ thể và được phụ huynh xem lại.

Vai trò thực hiện: Giáo viên hoặc Học vụ nhập; Phụ huynh chỉ xem. Điều kiện trước: Học sinh có lượt xếp lớp.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở hồ sơ học sinh → Kết quả học tập.	Chọn lượt xếp lớp và loại đánh giá.
2	Nhập ngày, điểm/xếp loại và nhận xét.	Kết quả gần đúng enrollment.
3	Với mầm non chọn lĩnh vực phát triển.	Chọn Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Tình cảm–kỹ năng xã hội hoặc Thẩm mỹ.
4	Với lớp ngoại ngữ nhập điểm kiểm tra/thi và nhận xét kỹ năng.	Điểm hiển thị đúng thang điểm đã dùng.
5	Mở Thành tích/Chứng chỉ → Thêm mới.	Nhập tên, kết quả, ngày đạt, nơi cấp và minh chứng.
6	Phụ huynh mở tab Học tập.	Hiển thị kết quả và chứng chỉ bằng nhãn tiếng Việt.

Khác biệt theo loại đơn vị

Loại đơn vị	Cách áp dụng
Mầm non	Đánh giá quá trình theo tháng/quý/năm và năm lĩnh vực phát triển; có thể không dùng điểm số.
Ngoại ngữ	Ưu tiên điểm kiểm tra, xếp loại và nhận xét nghe–nói–đọc–viết; chứng chỉ/thi đầu ra.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M11-01	Đánh giá mầm non Theo tháng · Ngôn ngữ.	Portal hiển thị đúng loại và lĩnh vực.
TC-M11-02	Nhập lĩnh vực ngoài danh mục.	API trả lỗi lĩnh vực không hợp lệ.
TC-M11-03	Nhập điểm thi ngoại ngữ.	Điểm và nhận xét gắn đúng lớp/lượt học.
TC-M11-04	Thêm chứng chỉ có minh chứng.	Chứng chỉ hiển thị trên hồ sơ và Portal.
TC-M11-05	Xóa kết quả.	Biến mất khỏi cả hồ sơ và Portal sau tải lại.

M12 — Báo cáo, portal và kiểm soát quyền

Business case: Portal tổng hợp dữ liệu từ các module; báo cáo và quyền truy cập phải phản ánh đúng đơn vị, vai trò và quan hệ dữ liệu.

Vai trò thực hiện: Tất cả vai trò trong phạm vi được cấp. Điều kiện trước: Đã có dữ liệu từ M01 đến M11.

Các bước thực hiện

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Đăng nhập lần lượt Quản lý, Tuyển sinh, Học vụ, Giáo viên, Kế toán, Phụ huynh.	Mỗi vai trò về đúng portal.
2	Đối chiếu chỉ số portal với danh sách chi tiết.	Số lớp, lịch, công nợ, thông báo và kết quả khớp.
3	Đổi đơn vị với tài khoản đa đơn vị.	Dữ liệu nghiệp vụ tải lại theo đơn vị đang chọn.
4	Mở URL ngoài quyền.	Bị chặn ở cả giao diện và API.
5	Kiểm tra audit log cho thao tác quan trọng.	Có người thực hiện, đơn vị, đối tượng và thời gian.

Test case và tiêu chí nghiệm thu

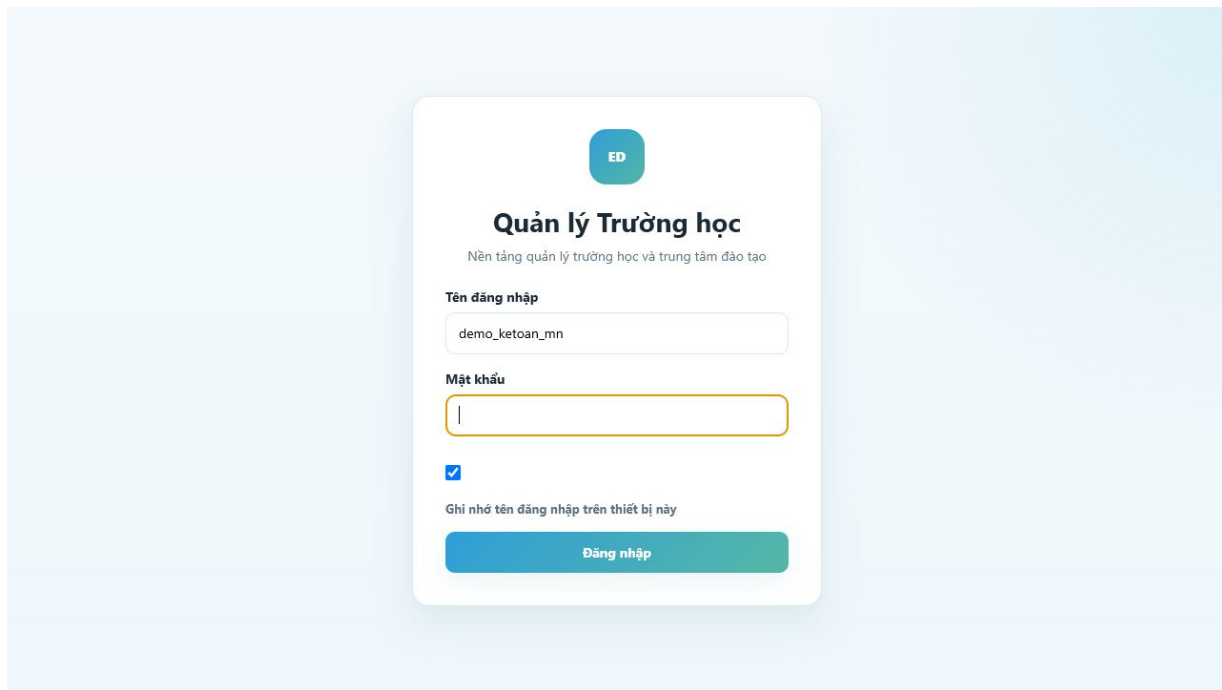
Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-M12-01	Giáo viên mở /finance.	Bị điều hướng về trang hợp lệ.
TC-M12-02	Kế toán đơn vị A xem đơn vị B.	Bị chặn.
TC-M12-03	Phụ huynh đổi tham số học sinh.	API vẫn chốt theo guardian linkage.
TC-M12-04	Quản trị hệ thống đăng nhập.	Về cổng hệ thống, không bị thay bởi portal nhân viên đơn vị.

4. Kiểm thử nhanh theo vai trò

BC-01 — Đăng nhập và nhận diện không gian làm việc

Business case: Mỗi tài khoản phải vào đúng portal và đúng đơn vị theo vai trò. Menu chỉ hiển thị các chức năng được phép sử dụng.

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Mở địa chỉ ứng dụng.	Hiển thị màn hình đăng nhập.
2	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của vai trò cần kiểm tra.	Đăng nhập thành công.
3	Kiểm tra tên đơn vị ở thanh trên cùng và các nhóm menu bên trái.	Đơn vị, vai trò và menu đúng với tài khoản.
4	Nhấn Đăng xuất sau khi hoàn thành.	Phiên làm việc kết thúc và quay lại màn hình đăng nhập.



Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống.

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-01	Đăng nhập đúng thông tin.	Mở đúng portal của vai trò.
TC-02	Nhập sai mật khẩu.	Hiển thị thông báo lỗi, không tạo phiên đăng nhập.
TC-03	Mở trực tiếp URL ngoài quyền.	Bị chặn hoặc chuyển về trang làm việc hợp lệ.

5. Minh họa thiết lập dữ liệu đào tạo

BC-02 — Chương trình, giáo viên, lớp và lịch học

Business case: Học vụ cần thiết lập khung đào tạo trước khi xếp học sinh. Lớp phải có chương trình, giáo viên phụ trách và lịch học mới có thể vận hành điểm danh/báo giảng.

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Đăng nhập tài khoản học vụ của đơn vị.	Portal học vụ hiển thị đúng đơn vị.
2	Mở Chương trình đào tạo và kiểm tra chương trình mẫu.	Có chương trình 5–6 tuổi hoặc A2.
3	Mở Giáo viên và kiểm tra hồ sơ giáo viên.	Hồ sơ có chuyên môn, trình độ và tài khoản đăng nhập.
4	Mở Lớp học và chọn lớp mẫu.	Lớp ở trạng thái Đang học, có giáo viên và học sinh.
5	Mở Lịch học, chọn khoảng ngày từ hiện tại.	Các buổi học hiển thị theo quy tắc của đơn vị.

The screenshot shows the 'QL Trường học' (Education Center) portal. The left sidebar contains navigation links: 'CỔNG LÀM VIỆC' (Work Portal), 'ĐÀO TẠO' (Training) with sub-links 'Học sinh - Học viên' (Students - Learners), 'Giáo viên' (Teachers), 'Lớp học' (Classes), and 'Lịch học' (Schedule) which is currently selected. Below these are 'Đơn xin phép' (Leave Request) and 'Điểm danh' (Attendance). The 'TỔNG QUAN' (Overview) section includes 'Thông báo nội bộ' (Internal Notice) and 'Trao đổi phụ huynh' (Parent Communication). The main content area is titled 'Lịch học' (Schedule) and includes a subtitle 'Thời khóa biểu theo lớp và giáo viên trong đơn vị đang làm việc' (Timetable by class and teacher in the current unit). The form fields are: 'Bộ học' (Learning Set), 'Từ ngày' (From date) with a calendar icon showing 28/07/2026, 'Đến ngày' (To date) with a calendar icon showing 04/08/2026, 'Giáo viên' (Teacher) with a dropdown menu showing 'Tất cả giáo viên' (All teachers), and 'Buổi học' (Learning Session) with a dropdown menu showing '6 buổi trong khoảng đã chọn' (6 sessions in the selected range).

Hình 2. Lịch học mầm non được sinh từ ngày hiện tại.

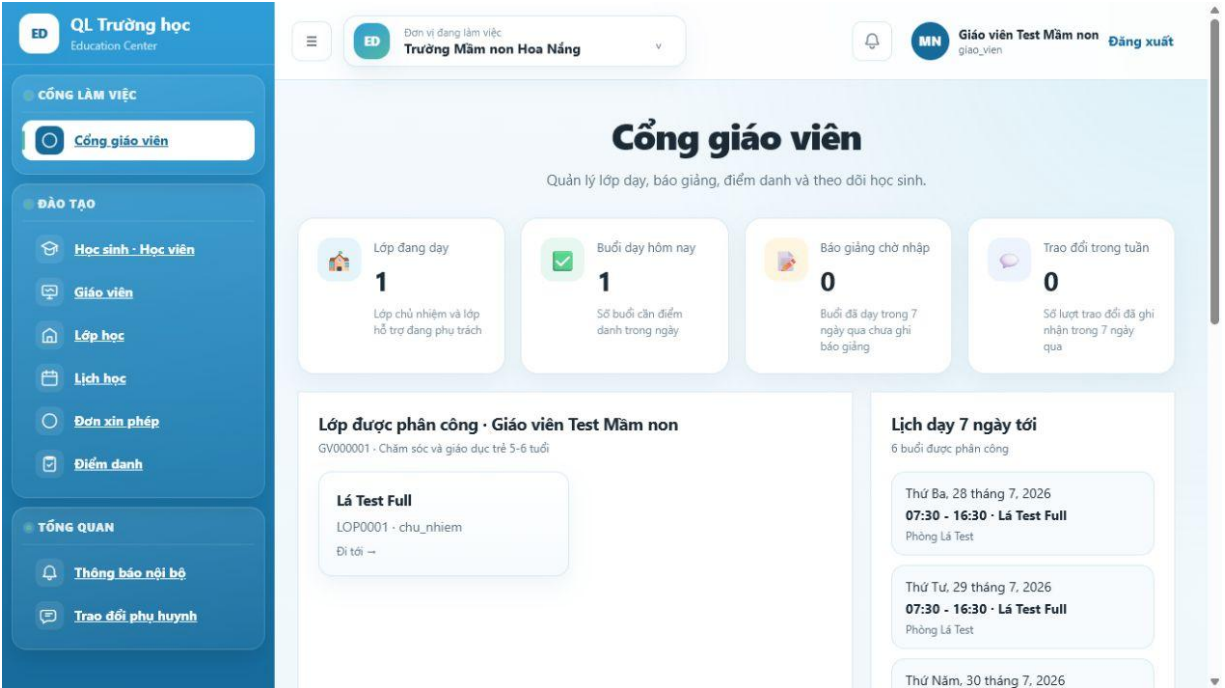
Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-02.1	Lọc lịch từ 28/07 đến 04/08/2026.	Có 6 buổi lớp Lá Test Full.
TC-02.2	Lọc theo giáo viên Test Mầm non.	Chỉ còn lịch của giáo viên được phân công.
TC-02.3	Kiểm tra lớp ngoại ngữ.	Lịch theo ca 18:00–19:30 vào các ngày đã cấu hình.

6. Minh họa vận hành của giáo viên

BC-03 — Portal giáo viên, điểm danh và báo giảng

Business case: Giáo viên theo dõi lớp và lịch dạy của chính mình, vào nhanh các màn hình điểm danh, báo giảng và trao đổi phụ huynh.

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Đăng nhập demo_giaovien_mn.	Mở Cổng giáo viên tại Trường Mầm non Hoa Nắng.
2	Kiểm tra bốn chỉ số đầu trang.	1 lớp đang dạy; 1 buổi hôm nay; số báo giảng và trao đổi đúng dữ liệu.
3	Kiểm tra Lớp được phân công.	Chỉ hiển thị Lá Test Full, vai trò chủ nhiệm.
4	Kiểm tra Lịch dạy 7 ngày tới.	Có 6 buổi, đúng thời gian 07:30–16:30.
5	Mở Điểm danh hoặc Lớp học.	Chỉ xem/thao tác dữ liệu thuộc lớp được phân công.



Hình 3. Portal giáo viên mầm non với lớp và lịch dạy được phân công.

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-03.1	Giáo viên mầm non mở Portal.	Có đúng 1 lớp và 6 buổi trong 7 ngày.
TC-03.2	Giáo viên nhập điểm danh khi buổi chưa bắt đầu.	Hệ thống yêu cầu bắt đầu buổi học trước.
TC-03.3	Giáo viên truy cập /finance.	Bị chặn và không lộ dữ liệu tài chính.

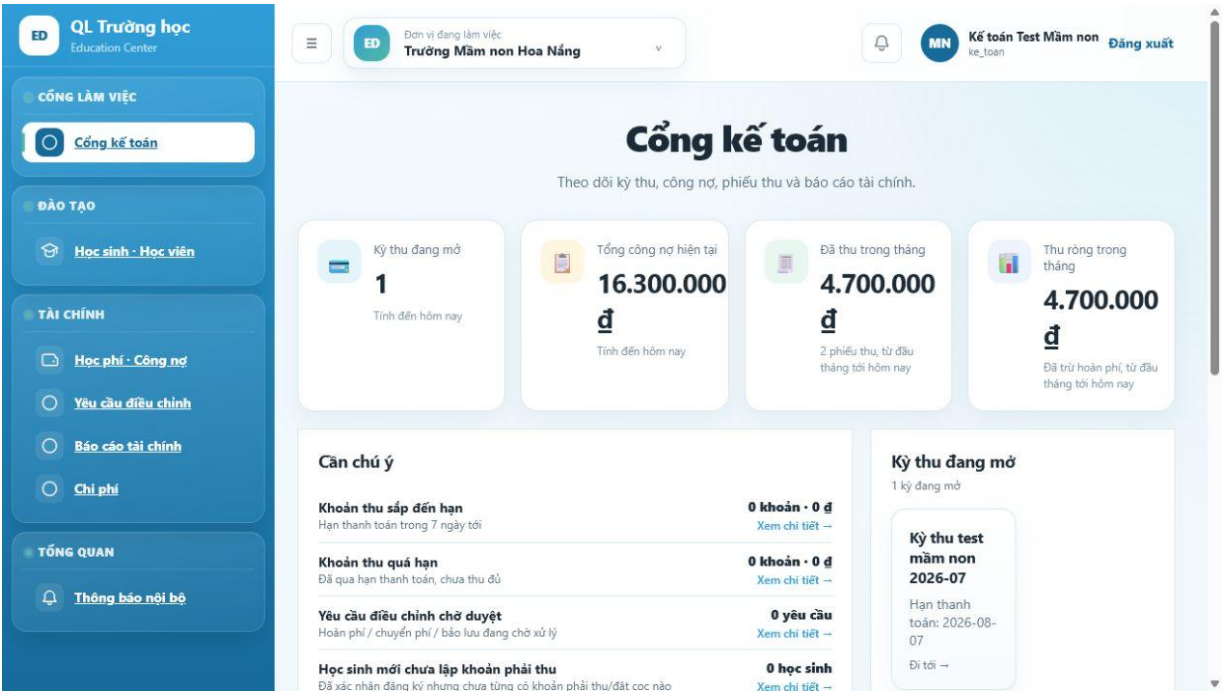
7. Minh họa nghiệp vụ tài chính

BC-04 — Kỳ thu, công nợ và phiếu thu

Business case: Kế toán mở kỳ thu, sinh khoản phải thu theo lớp và ghi nhận thu tiền. Portal kế toán tổng hợp số liệu phục vụ đối chiếu hằng ngày.

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Đăng nhập demo_ketoan_mn.	Mở Cổng kế toán của đơn vị mầm non.
2	Kiểm tra Kỳ thu đang mở.	Có 1 kỳ thu tháng 07/2026.
3	Kiểm tra tổng công nợ và đã thu.	Công nợ 16.300.000 đồng; đã thu

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
		4.700.000 đồng.
4	Mở Học phí · Công nợ và chọn kỳ thu.	Có 5 khoản phải thu.
5	Đối chiếu trạng thái.	Có khoản Chưa thu, Thu một phần và Đã thu đủ.



Hình 4. Portal kế toán với kỳ thu, công nợ và số tiền đã thu.

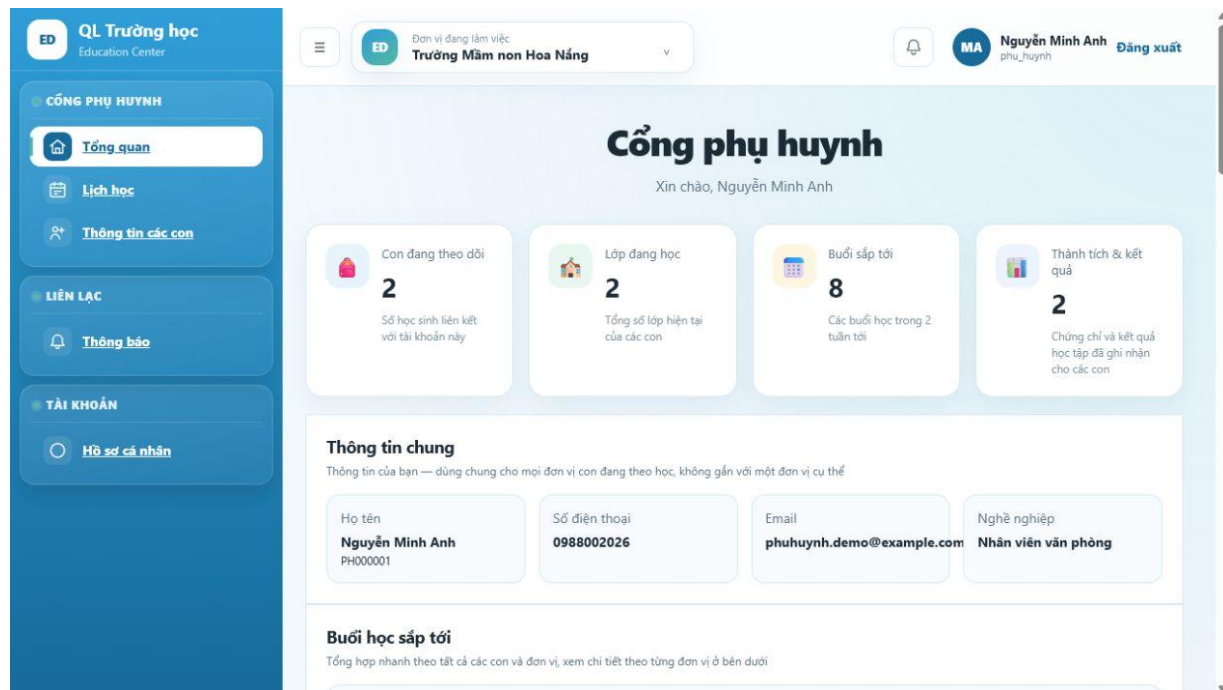
Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-04.1	Ghi phiếu thu nhỏ hơn số còn lại.	Khoản phải thu chuyển sang Thu một phần.
TC-04.2	Ghi đủ số tiền còn lại.	Khoản phải thu chuyển sang Đã thu đủ.
TC-04.3	Kế toán đơn vị mở dữ liệu đơn vị khác.	Bị chặn theo phạm vi đơn vị.

8. Minh họa Portal phụ huynh đa đơn vị

BC-05 — Một phụ huynh, hai con, hai đơn vị

Business case: Một phụ huynh có thể dùng một tài khoản để theo dõi nhiều con ở nhiều đơn vị. Dữ liệu phải được nhóm theo đơn vị và thông báo phải tổng hợp đúng phạm vi.

Bước	Thao tác	Kết quả cần đạt
1	Đăng nhập bằng 0988002026.	Mở Cổng phụ huynh.
2	Kiểm tra các chỉ số Tổng quan.	2 con, 2 lớp, 8 buổi sắp tới và 2 kết quả học tập.
3	Chọn Thông tin các con.	Có nhóm Trung tâm Ngoại ngữ Quận 8 và Trường Mầm non Hoa Nắng.
4	Kiểm tra tab Học tập của từng con.	Ngoại ngữ hiển thị điểm 8,5; mầm non hiển thị đánh giá Theo tháng · Ngôn ngữ.
5	Chọn menu Thông báo.	Hiển thị 2 thông báo toàn đơn vị, mỗi thông báo ghi rõ đơn vị gửi.



Hình 5. Tổng quan Portal phụ huynh với hai con và hai lớp.

The screenshot shows the app interface for 'QL Trường học' (Education Center). The left sidebar contains navigation options: 'CÔNG PHỤ HUYNH' (Parents), 'LIÊN LẠC' (Contact), and 'TÀI KHOẢN' (Account). The main content area displays the profile of a child named 'Test Học viên Minh' (HS20260001) at 'Trung tâm Ngoại ngữ Quận 8'. The profile includes personal information, a list of tests (English A2 Test Full), upcoming lessons (Lịch học gần tới), and a list of certificates/achievements (Chứng chỉ / Thành tích).

QL Trường học
Education Center

CÔNG PHỤ HUYNH

- Tổng quan
- Lịch học
- Thông tin các con**

LIÊN LẠC

- Thông báo

TÀI KHOẢN

- Hồ sơ cá nhân

Đơn vị đang làm việc
Trường Mầm non Hoa Nắng

Trung tâm Ngoại ngữ Quận 8
Chỉ tiết con đang theo học tại đơn vị này

Test Học viên Minh
HS20260001 [Liên hệ chính](#)

Ngày sinh: 2012-03-12 | Trạng thái: Đang học | Đón trẻ: Có

English A2 Test Full
LOP0001
2026-07-28 · đang_hoc

Lịch học gần tới
Chưa có lịch học được sinh cho các lớp của con.

Học tập 1 | **Học phí** 1 | **Xin phép** 0

Trao đổi 0

Chứng chỉ / Thành tích
Chưa có chứng chỉ/thành tích nào.

Kết quả học tập

English A2 Test Full - Theo tháng
8.5 điểm

Hình 6. Nhóm dữ liệu con tại Trung tâm Ngoại ngữ Quận 8.

The screenshot shows the app interface for 'QL Trường học' (Education Center). The left sidebar contains navigation options: 'CÔNG PHỤ HUYNH' (Parents), 'LIÊN LẠC' (Contact), and 'TÀI KHOẢN' (Account). The main content area displays the profile of a child named 'Test Bé An' (HS20260001) at 'Trường Mầm non Hoa Nắng'. The profile includes personal information, a list of tests (Lá Test Full), upcoming lessons (Lịch học gần tới), and a list of certificates/achievements (Chứng chỉ / Thành tích).

QL Trường học
Education Center

CÔNG PHỤ HUYNH

- Tổng quan
- Lịch học
- Thông tin các con**

LIÊN LẠC

- Thông báo

TÀI KHOẢN

- Hồ sơ cá nhân

Đơn vị đang làm việc
Trường Mầm non Hoa Nắng

Trường Mầm non Hoa Nắng
Chỉ tiết con đang theo học tại đơn vị này

Test Bé An
HS20260001 [Liên hệ chính](#)

Ngày sinh: 2021-03-12 | Trạng thái: Đang học | Đón trẻ: Có

Lá Test Full
LOP0001
2026-07-28 · đang_hoc

Lịch học gần tới

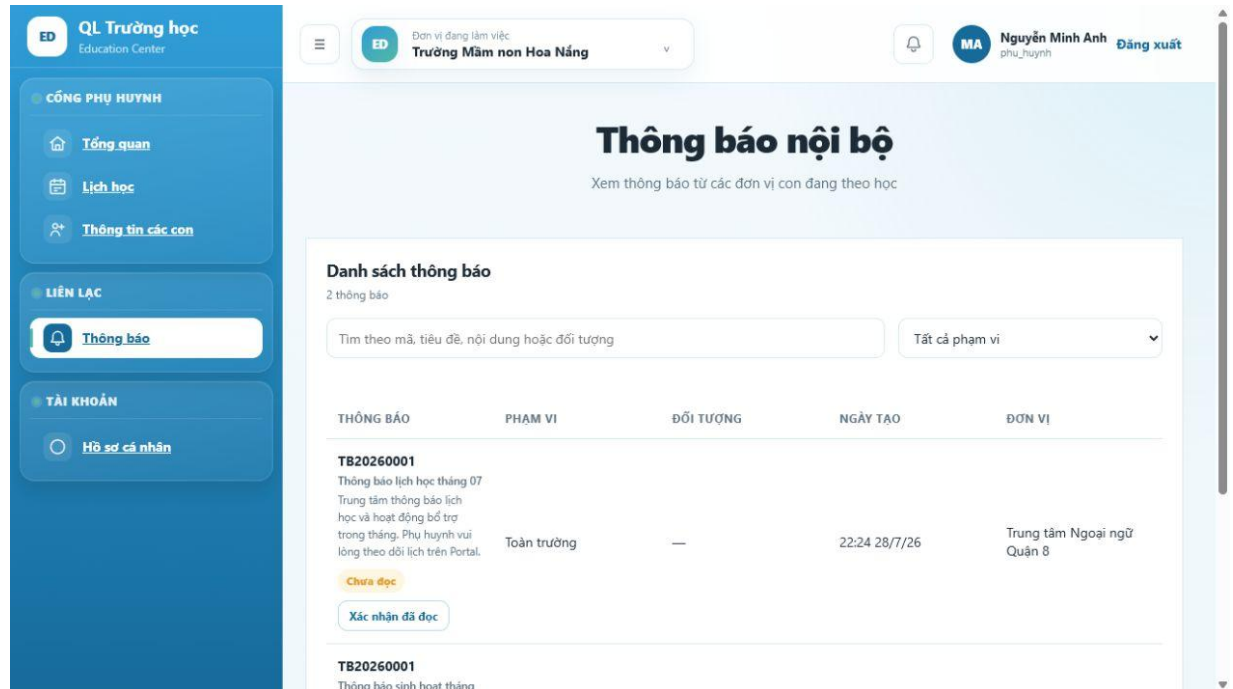
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2026
07:30 - 16:30 · Lá Test Full
Giáo viên Test Mầm non · Phòng Lá Test

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026
07:30 - 16:30 · Lá Test Full
Giáo viên Test Mầm non · Phòng Lá Test

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026
07:30 - 16:30 · Lá Test Full
Giáo viên Test Mầm non · Phòng Lá Test

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026

Hình 7. Nhóm dữ liệu con tại Trường Mầm non Hoa Nắng.



Hình 8. Danh sách thông báo tổng hợp từ hai đơn vị.

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-05.1	Đăng nhập phụ huynh dùng chung.	Chỉ số Con đang theo dõi bằng 2.
TC-05.2	Mở Thông tin các con.	Có đúng hai nhóm đơn vị, không trộn lớp và kết quả.
TC-05.3	Mở Thông báo.	Có hai thông báo toàn đơn vị và đúng tên đơn vị gửi.
TC-05.4	Phụ huynh A thử truy cập dữ liệu con của phụ huynh B.	Bị chặn tại API; không hiển thị dữ liệu ngoài liên kết.

9. Phân quyền theo vai trò và đơn vị

BC-06 — Xác nhận phạm vi làm việc

Vai trò	Tại đơn vị hệ thống	Tại trường/trung tâm
Quản trị hệ thống	Quản trị đơn vị, tài khoản, vai trò, nhật ký.	Mở đơn vị để hỗ trợ quản trị; không thay thế nghiệp vụ hằng ngày.

Vai trò	Tại đơn vị hệ thống	Tại trường/trung tâm
Quản lý đơn vị	Không áp dụng.	Theo dõi tổng quan, duyệt tài chính/điều chỉnh và quản lý vận hành.
Tuyển sinh / tư vấn	Xem tổng hợp khi được cấp.	Quản lý lead, hoạt động chăm sóc và xác nhận đăng ký.
Học vụ	Xem tổng hợp khi được cấp.	Quản lý chương trình, lớp, lịch, học sinh và vận hành đào tạo.
Giáo viên	Không áp dụng.	Chỉ lớp được phân công; điểm danh, báo giảng, đánh giá, trao đổi.
Kế toán	Xem báo cáo tổng hợp theo phân quyền.	Quản lý kỳ thu, công nợ, phiếu thu, điều chỉnh và chi phí.
Phụ huynh	Không thao tác nghiệp vụ.	Xem dữ liệu các con, thông báo, học phí, xin phép và trao đổi.

Mã	Điều kiện / thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC-06.1	Đăng nhập lần lượt các tài khoản demo.	Menu thay đổi đúng vai trò.
TC-06.2	Đổi đơn vị (nếu tài khoản có nhiều đơn vị).	Dữ liệu tải lại theo đơn vị đang chọn.
TC-06.3	Gõ trực tiếp URL ngoài quyền.	Bị chặn/điều hướng, không chỉ ẩn menu.

10. Danh sách kiểm thử bàn giao

Mã	Nội dung	Tiêu chí đạt
UAT-01	Tạo lại dữ liệu mẫu	Hai lệnh seed chạy thành công và chạy lặp không tăng số lượng.
UAT-02	Portal giáo viên mầm non	1 lớp, 1 buổi hôm nay, 6 buổi trong 7 ngày.
UAT-03	Lịch học	Dữ liệu bắt đầu từ ngày 28/07/2026 và đúng khung giờ.

Mã	Nội dung	Tiêu chí đạt
UAT-04	Portal kế toán	1 kỳ mở; công nợ 16.300.000đ; đã thu 4.700.000đ.
UAT-05	Portal phụ huynh	2 con thuộc 2 đơn vị; kết quả học tập tách đúng.
UAT-06	Thông báo phụ huynh	Nhận đủ 2 thông báo toàn đơn vị.
UAT-07	Phân quyền chéo	Không vai trò nào truy cập được dữ liệu ngoài phạm vi.

Cách ghi nhận kết quả: Đánh dấu Đạt/Không đạt cho từng UAT, đính kèm ảnh màn hình và ghi rõ tài khoản, đơn vị, thời điểm kiểm tra nếu có sai lệch.

11. Xử lý tình huống thường gặp

Hiện tượng	Cách kiểm tra và xử lý
Không thấy dữ liệu sau khi đăng nhập	Kiểm tra đơn vị đang làm việc, tải lại trang và xác nhận seed của đúng đơn vị đã chạy.
Phụ huynh chỉ thấy một con	Kiểm tra hai học sinh đã liên kết cùng hồ sơ phụ huynh theo số điện thoại 0988002026.
Phụ huynh không thấy thông báo	Mở menu Thông báo; xác nhận liên kết phụ huynh bật Nhận thông báo và thông báo có phạm vi phù hợp.
Giáo viên không thấy lớp	Kiểm tra hồ sơ giáo viên đã gắn tài khoản và phân công lớp còn hiệu lực.
Không có buổi để điểm danh	Kiểm tra quy tắc lịch, khoảng ngày sinh buổi và trạng thái lớp.
Không sinh công nợ	Kiểm tra kỳ thu đã mở, khoản thu đã áp dụng và học sinh đang có lượt xếp lớp hiệu lực.

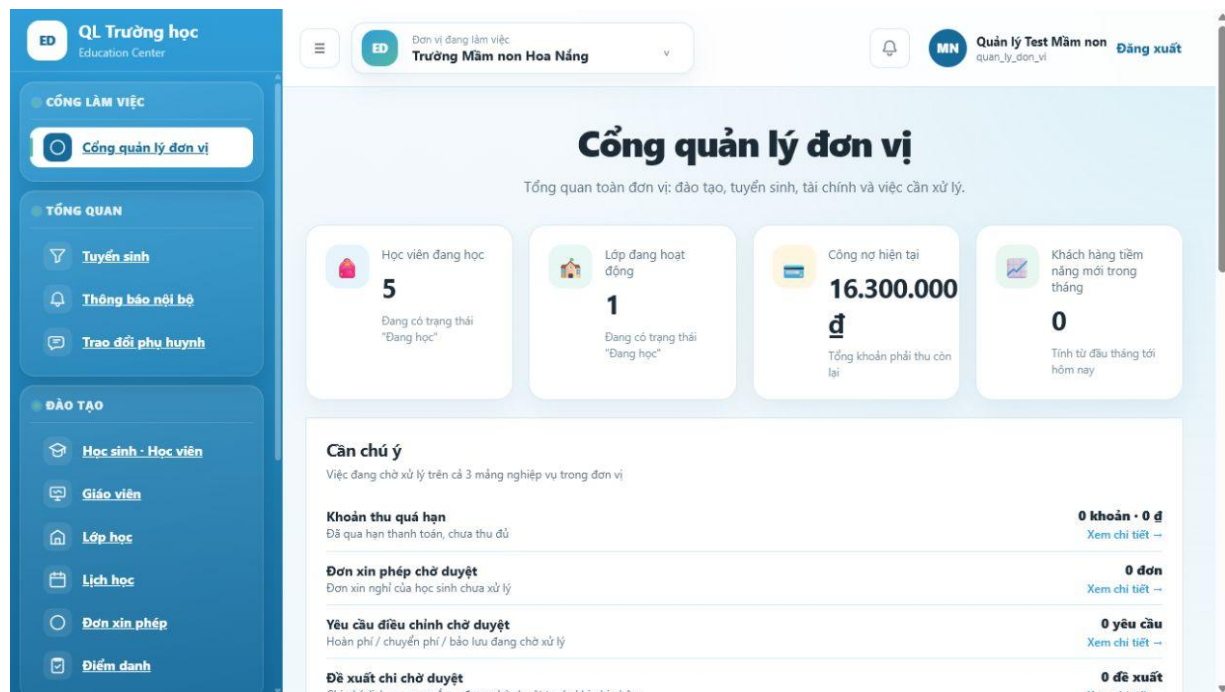
Phụ lục A — Dữ liệu tham chiếu

Đối tượng	Mầm non	Ngoại ngữ
Lớp	Lá Test Full · LOP0001	English A2 Test Full · LOP0001
Giáo viên	Giáo viên Test Mầm non	Giáo viên Test Tiếng Anh
Học sinh đại diện	Test Bé An	Test Học viên Minh
Phụ huynh dùng chung	Nguyễn Minh Anh · 0988002026	Nguyễn Minh Anh · 0988002026
Kỳ thu	Kỳ thu test mầm non 2026-07	Kỳ thu test khóa tiếng Anh 2026-07

Phụ lục B — Nhật ký thao tác UI theo từng bước

Các ảnh dưới đây được chụp trực tiếp trên dữ liệu demo. Mỗi ảnh tương ứng một bước nghiệp vụ duy nhất; khi tạo nhiều bản ghi cùng loại, thực hiện lại đúng bước mẫu và thay dữ liệu đầu vào.

B1 — Người thực hiện: Quản lý đơn vị. Kiểm tra tổng quan đơn vị trước khi tạo dữ liệu.



Hình B1. Người thực hiện: Quản lý đơn vị. Kiểm tra tổng quan đơn vị trước khi tạo dữ liệu.

B2 — Người thực hiện: Quản lý đơn vị. Tạo tài khoản quản lý, tuyển sinh, tư vấn, học vụ hoặc kế toán.

QL Trường học
Education Center

Đơn vị đang làm việc: **Trường Mầm non Hoa Nắng**

Quản lý Test Mầm non
quan_ly_don_vi Đăng xuất

Quản lý người dùng

Tạo tài khoản, gán nhiều vai trò và quản lý quyền làm việc theo từng đơn vị.

Tạo tài khoản mới
Vai trò đầu tiên được gán tại đơn vị hiện tại. Có thể bổ sung thêm sau khi tạo.

Tên đăng nhập * Họ tên * Email Số điện thoại Vai trò ban đầu *

Danh sách người dùng
6 tài khoản phù hợp

Tìm theo tên, tài khoản, email hoặc số điện thoại

Tất cả trạng thái

Hình B2. Người thực hiện: Quản lý đơn vị. Tạo tài khoản quản lý, tuyển sinh, tư vấn, học vụ hoặc kế toán.

B3 — Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Mở biểu mẫu và tạo hồ sơ giáo viên.

QL Trường học
Education Center

Đơn vị đang làm việc: **Trường Mầm non Hoa Nắng**

Quản lý Test Mầm non
quan_ly_don_vi Đăng xuất

Giáo viên

Quản lý hồ sơ giáo viên trong đơn vị đang làm việc

Thêm giáo viên
Mã giáo viên do hệ thống tự sinh.

Họ tên * Số điện thoại Email Chuyên môn Trình độ

Danh sách giáo viên
1 giáo viên

Tìm theo tên, mã hoặc chuyên môn

GIÁO VIÊN	LIÊN HỆ	CHUYÊN MÔN	TRANG THÁI
Giáo viên Test Mầm non	0977001001		

Hình B3. Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Mở biểu mẫu và tạo hồ sơ giáo viên.

B4 — Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Xác nhận tài khoản đăng nhập đã liên kết đúng hồ sơ giáo viên.

QL Trường học
Education Center

Đơn vị đang làm việc: **Trường Mầm non Hoa Nắng**

Quản lý Test Mầm non
quan_ly_don_vi

Đăng xuất

Giáo viên Test Mầm non

Mã giáo viên GV000001

Trạng thái
Hiện tại: Hoạt động

Ngừng hoạt động

Giáo viên đang hoạt động, có thể phân công vào lớp mới.

Tài khoản đăng nhập
Hồ sơ giáo viên đã được liên kết với một tài khoản.
Tài khoản đã được tạo và sẵn sàng đăng nhập.

Thông tin giáo viên

Họ tên *	Số điện thoại	Email	Chuyên môn	Trình độ
Giáo viên Test Mầm n	0977001001		Chăm sóc và giáo dục	Cử nhân Giáo dục Mầm

Hình B4. Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Xác nhận tài khoản đăng nhập đã liên kết đúng hồ sơ giáo viên.

B5 — Người thực hiện: Tuyển sinh/Tư vấn. Tạo và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

QL Trường học
Education Center

Đơn vị đang làm việc: **Trường Mầm non Hoa Nắng**

Quản lý Test Mầm non
quan_ly_don_vi

Đăng xuất

Tuyển sinh

Ghi nhận hồ sơ học sinh và phụ huynh — học vụ sẽ xếp lớp theo độ tuổi sau.

Ghi nhận hồ sơ học sinh
Mã học sinh do hệ thống tự sinh theo năm.

Họ tên học viên *	Ngày sinh học viên *	Giới tính	Địa chỉ học viên	Ngày nhập học	Họ tên người liên hệ (phụ huynh) *
	dd/mm/yy	Chọn giới tính		dd/mm/yy	

Số điện thoại người liên hệ *

Email người liên hệ

Mối quan hệ với học viên *

Chọn mối quan

Ghi danh

Hình B5. Người thực hiện: Tuyển sinh/Tư vấn. Tạo và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

B6 — Người thực hiện: Học vụ. Kiểm tra danh sách và mở hồ sơ học sinh/học viên.

Học sinh · Học viên
Quản lý hồ sơ học sinh trong đơn vị đang làm việc

Thêm học sinh
Mã học sinh do hệ thống tự sinh theo năm.

Họ tên * Tên thường gọi Ngày sinh * Giới tính Địa chỉ Ngày nhập học

 dd/mm/y Chọn giới tính dd/mm/yyyy

Tạo hồ sơ

Danh sách học sinh
5 học sinh

Tìm theo tên hoặc mã học sinh

HỌC SINH	NGÀY SINH	NGÀY NHẬP HỌC	TRANG THÁI
Test R6 An			

Hình B6. Người thực hiện: Học vụ. Kiểm tra danh sách và mở hồ sơ học sinh/học viên.

B7 — Người thực hiện: Học vụ. Tạo lớp, gắn chương trình và theo dõi trạng thái lớp.

Lớp học
Quản lý chương trình đào tạo và lớp học trong đơn vị đang làm việc

Chương trình đào tạo 1 Lớp học 1

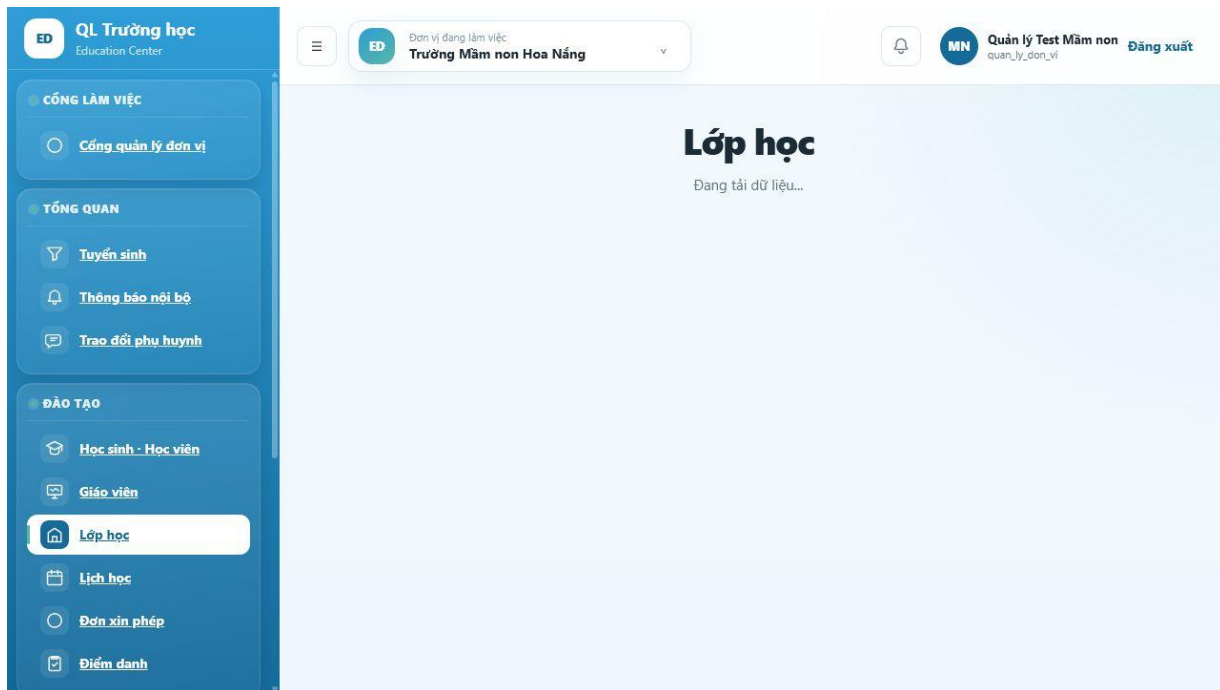
Chương trình đào tạo
1 chương trình

Thêm chương trình

CHƯƠNG TRÌNH	CẤP ĐỘ	TỔNG BUỔI / GIỜ	TRANG THÁI
Chương trình test giáo viên mầm non CT001	Lớp Lá 5-6 tuổi	— / —	Hoạt động

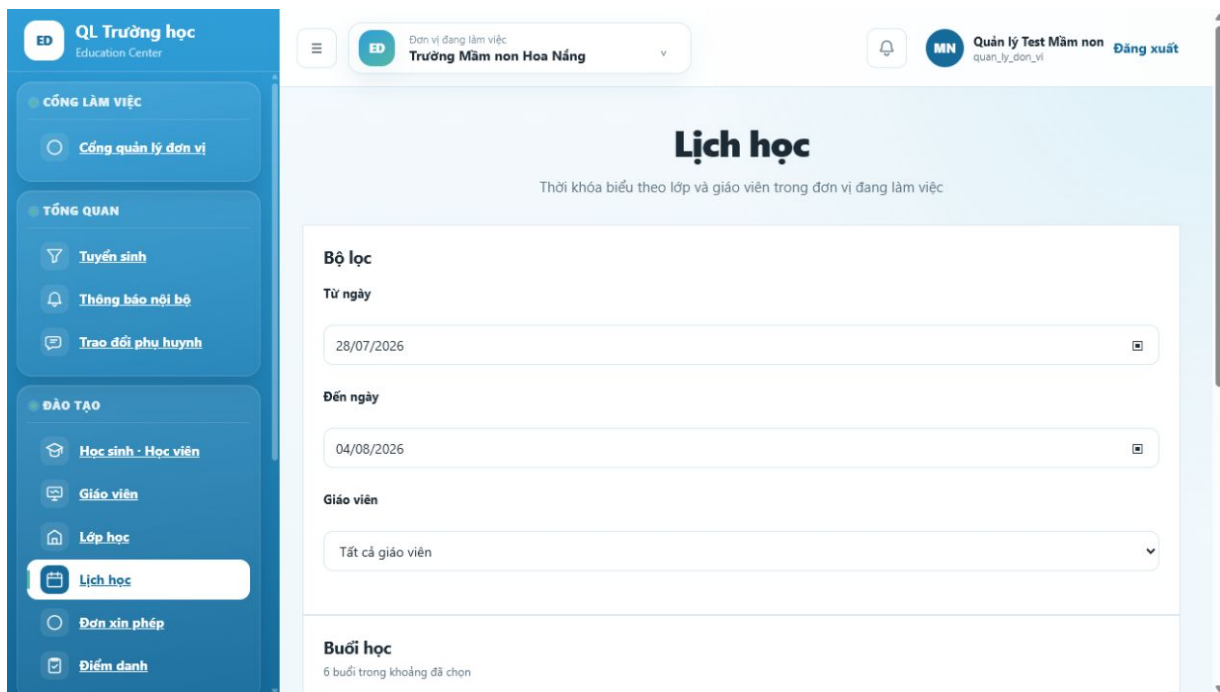
Hình B7. Người thực hiện: Học vụ. Tạo lớp, gắn chương trình và theo dõi trạng thái lớp.

B8 — Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Phân công giáo viên, xếp học sinh và kiểm tra sĩ số.



Hình B8. Người thực hiện: Học vụ/Quản lý. Phân công giáo viên, xếp học sinh và kiểm tra sĩ số.

B9 — Người thực hiện: Học vụ. Lập và kiểm tra thời khóa biểu từ ngày hiện tại.



Hình B9. Người thực hiện: Học vụ. Lập và kiểm tra thời khóa biểu từ ngày hiện tại.

B10 — Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Mở buổi học và thực hiện điểm danh.

QL Trường học
Education Center

Đơn vị đang làm việc: **Trường Mầm non Hoa Nắng**

Quản lý Test Mầm non: **quan_ly_don_vi** [Đăng xuất](#)

Điểm danh

Chọn một buổi học để điểm danh học sinh

Chọn ngày

Ngày: 28/07/2026

Buổi học trong ngày
1 buổi học

GIỜ	LỚP	GIÁO VIÊN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
07:30 - 16:30	Lá Test Full LOP0001	Giáo viên Test Mầm non	Chưa học	Bắt đầu buổi học

Hình B10. Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Mở buổi học và thực hiện điểm danh.

B11 — Người thực hiện: Học vụ/Giáo viên. Tiếp nhận và xử lý đơn xin phép.

QL Trường học
Education Center

Đơn vị đang làm việc: **Trường Mầm non Hoa Nắng**

Quản lý Test Mầm non: **quan_ly_don_vi** [Đăng xuất](#)

Đơn xin phép

Danh sách đơn xin phép nghỉ do phụ huynh gửi trong đơn vị đang chọn

Danh sách đơn
0 đơn

HỌC SINH	LỚP	KHOẢNG NGÀY	LÝ DO	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
Chưa có đơn xin phép nào.					

Hình B11. Người thực hiện: Học vụ/Giáo viên. Tiếp nhận và xử lý đơn xin phép.

B12 — Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Ghi nhận trao đổi với phụ huynh.

The screenshot shows the 'Trao đổi phụ huynh' (Parent Communication) form. The left sidebar contains navigation options: CÔNG LÀM VIỆC (Công quản lý đơn vị), TỔNG QUAN (Tuyển sinh, Thông báo nội bộ, Trao đổi phụ huynh), and ĐÀO TẠO (Học sinh - Học viên, Giáo viên, Lớp học, Lịch học, Đơn xin phép, Điểm danh). The main content area is titled 'Trao đổi phụ huynh' with a subtitle 'Ghi nhận trao đổi theo học sinh hoặc lớp, bám theo khung sườn đang dùng của hệ thống.' The form includes the following fields:

- Ghi trao đổi:** Dùng cho trao đổi giữa giáo viên/học vụ và phụ huynh theo từng học sinh hoặc lớp.
- Học sinh *:** Chọn học sinh (dropdown menu).
- Lớp học:** (Không bắt buộc) (dropdown menu).
- Vai trò người ghi *:** Học vụ (dropdown menu).
- Kênh liên lạc *:** Trực tiếp (dropdown menu).
- Nội dung trao đổi *:** (text area).

Hình B12. Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Ghi nhận trao đổi với phụ huynh.

B13 — Người thực hiện: Quản lý/Học vụ. Tạo thông báo và chọn đúng phạm vi nhận.

The screenshot shows the 'Thông báo nội bộ' (Internal Notification) form. The left sidebar is identical to the previous form. The main content area is titled 'Thông báo nội bộ' with a subtitle 'Quản lý thông báo nội bộ trong đơn vị đang làm việc.' The form includes the following fields:

- Tạo thông báo:** Phạm vi dùng để chuẩn bị cho 103-105, hiện lưu dạng nội bộ trong đơn vị.
- Tiêu đề *:** (text input field).
- Phạm vi:** Toàn trường (dropdown menu).
- Nội dung *:** (text area).

At the bottom, there is a note: 'Thông báo sẽ gửi tới toàn bộ phụ huynh có liên kết nhận thông báo trong đơn vị.' and a label 'Tên đính kèm'.

Hình B13. Người thực hiện: Quản lý/Học vụ. Tạo thông báo và chọn đúng phạm vi nhận.

B14 — Người thực hiện: Kế toán. Tạo kỳ thu, khoản thu và theo dõi công nợ.

Tài chính [Báo cáo tài chính](#)

Quản lý danh mục khoản thu và kỳ thu học phí trong đơn vị đang làm việc

Danh mục khoản thu [Thêm khoản thu](#)

3 khoản thu

KHOẢN THU	LOẠI	SỐ TIỀN MÃC ĐỊNH	BẮT BUỘC	TRẠNG THÁI
Học phí mầm non test KT001	Học phí	3.000.000 đ	Có	Hoạt động
Phí dịch vụ test KT003	Dịch vụ	200.000 đ	Có	Hoạt động
Tiền ăn mầm non test KT002	Tiền ăn	1.000.000 đ	Có	Hoạt động

Kỳ thu [Thêm kỳ thu](#)

1 kỳ thu

KỲ THU	LOẠI KỲ	THỜI GIAN ÁP DỤNG	HẠN THANH TOÁN	TRẠNG THÁI
Kỳ thu 1 năm 2025-27				

Hình B14. Người thực hiện: Kế toán. Tạo kỳ thu, khoản thu và theo dõi công nợ.

B15 — Người thực hiện: Kế toán; Quản lý duyệt. Theo dõi hoàn phí, chuyển phí hoặc bảo lưu.

Yêu cầu điều chỉnh

Hoàn phí, chuyển phí, bảo lưu đang chờ hoặc đã xử lý tại đơn vị

Bộ lọc

Lọc theo trạng thái xử lý

Trạng thái

Chờ duyệt

Danh sách yêu cầu

0 yêu cầu

HỌC SINH	KỲ THU	LOẠI	SỐ TIỀN	LÝ DO	TRẠNG THÁI	NGƯỜI TẠO	NGƯỜI DUYỆT	THAO TÁC
Không có yêu cầu điều chỉnh nào.								

Hình B15. Người thực hiện: Kế toán; Quản lý duyệt. Theo dõi hoàn phí, chuyển phí hoặc bảo lưu.

B16 — Người thực hiện: Kế toán đề xuất; Quản lý duyệt. Ghi nhận chi phí vận hành.

Chi phí

Đề xuất và duyệt chi phí vận hành tại đơn vị — chỉ tính vào báo cáo sau khi được duyệt

Cấu hình duyệt chi
Bật để bắt buộc quản lý đơn vị duyệt trước, tắt để kế toán tự chủ không cần duyệt

☒ Danh mục chi phí cần duyệt ☒ Đề xuất chi định kỳ cần duyệt ☒ Đề xuất chi đột xuất cần duyệt

Lưu cấu hình

Danh mục chi phí [Thêm danh mục](#)
0 danh mục

CHI PHÍ	LOẠI	TRẠNG THÁI	DUYỆT	THAO TÁC
Chưa có danh mục chi phí nào.				

Danh sách đề xuất chi [Đề xuất chi](#)
0 khoản - Tổng 0 đ

TỪ NGÀY	SỐ KHOẢN	TỔNG	ĐỀ XUẤT CHI
---------	----------	------	-------------

Hình B16. Người thực hiện: Kế toán đề xuất; Quản lý duyệt. Ghi nhận chi phí vận hành.

B17 — Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Mở hồ sơ để cập nhật trạng thái, học tập và thành tích.

Test Bé An [Danh sách học sinh](#)
Mã học sinh HS20260001

Thông tin Phụ huynh 1 Lịch sử học tập 3 Thành tích 1

Trạng thái
Hiện tại: Đang học

Trạng thái mới **Ngày hiệu lực** **Lý do (tùy chọn)**

Đang học 28/07/2026

Đổi trạng thái

Thông tin học sinh
Chỉnh sửa hồ sơ đầy đủ theo chuẩn hồ sơ đào tạo.

ẢNH & THÔNG TIN CƠ BẢN
Ảnh chân dung

Hình B17. Người thực hiện: Giáo viên/Học vụ. Mở hồ sơ để cập nhật trạng thái, học tập và thành tích.

B18 — Người thực hiện: Quản lý/Kế toán. Đối chiếu báo cáo tài chính và số liệu chi tiết.

The screenshot shows the 'Báo cáo tài chính' (Financial Report) page in the QLTRUONGHOC application. The page is designed for users in the 'Quản lý Test Mầm non' (Preschool Test Management) role. The sidebar on the left contains navigation links for 'CÔNG LÂM VIỆC' (Work), 'TỔNG QUAN' (Overview), and 'ĐẠO TẠO' (Training). The main content area features a date range selector for the report period, with 'Từ ngày' (From date) set to 01/07/2026 and 'Đến ngày' (To date) set to 28/07/2026. Below the selector is a 'Xem báo cáo' (View report) button. The summary table at the bottom provides a quick overview of the financial data:

Tổng thu trong khoảng	Hoàn phí đã duyệt	Tổng công nợ hiện tại	Tổng chi trong khoảng
4.700.000 đ	0 đ	16.300.000 đ	0 đ
2 phiếu thu	Thu rỗng 4.700.000 đ	Toàn bộ khoản còn phải thu	Chi phí vận hành đã ghi nhận

Hình B18. Người thực hiện: Quản lý/Kế toán. Đối chiếu báo cáo tài chính và số liệu chi tiết.